Relatório Técnico Final — Tech Challenge Fase 2

Sistema de Gestão de Restaurantes

Grupo 17:

Integrante	RM
Felipe Dias Mac Dowell	`@rm375442`
Francisco Ferreira de Araujo	`@rm375897`
Rafael Brandão Silva	`@rm376160`
Rodrigo do Carmo Cruz	`@rm377016`
Ana Melissa	`@rm375443`

- **Curso:** Pós-Tech — Arquitetura e Desenvolvimento Java
- **Repositório:** https://github.com/felipe11dias/postech-fase2-restaurantes-app (público)
- **Stack:** Java 21 · Spring Boot 3.5.11 · Spring Data JPA · PostgreSQL 16 · Flyway · Docker Compose
- **Arquitetura:** Clean Architecture (Robert C. Martin)
- **Versão do relatório:** final (Etapa 29), 02/11/2026 — código de referência: branch `etapa-29-revisao-final`
- **Vídeo de apresentação:** https://www.youtube.com/watch?v=N0ckKiKnPcw

> Este é o documento de referência da entrega. Ele consolida as 29 etapas, a conformidade com o enunciado, a arquitetura e o roteiro do vídeo. As versões anteriores ficam em `relatorios/` como histórico detalhado — com os exemplos de código e as tabelas de cada etapa na época em que foi feita:
>
> | Versão | Escopo |
> |---|---|
> | v1.0 (também em PDF) | Etapas 1 a 15 e a primeira versão da 26 |
> | v2.0 (cabeçalho 2.2) | Etapas 1 a 25 e 27; Modelo de Dados v2 |
> | v3.0 | v2.0 + Etapa 26 completa |
> | v4.0 | Etapa 27 |
> | v5.0 | Etapa 28 |
>
> O `CHANGELOG.md` registra, por etapa, o que mudou. A correlação entre aulas, autores de referência e código, camada por camada, está em `docs/arquitetura/`.

Sumário

1. Sumário de progresso
2. O problema e o escopo da Fase 2
3. Conformidade com o enunciado
4. Arquitetura

5. As etapas
6. Decisões técnicas
7. Desvios conscientes
8. Endpoints
9. Testes e cobertura
10. Coleção Postman e prints
11. Execução com Docker Compose
12. Vídeo de apresentação
13. Referências bibliográficas

1. Sumário de progresso

29 de 29 etapas concluídas.

#	Etapa	Status
1	Setup do projeto e estrutura de pacotes	✅
2	Camada de entidades (domínio)	✅
3	Casos de uso e gateways	✅
4	Adaptadores de interface	✅
5	Persistência com JPA	✅
6	Migrations e seeds (Flyway)	✅
7	API REST, segurança e JWT	✅
8	Tratamento de erros (ProblemDetail)	✅
9	Documentação Swagger	✅
10	Execução com Docker Compose	✅
11	Testes unitários (100%) e de integração	✅
12	Entregáveis (Postman, README)	✅
13	Infraestrutura em módulos substituíveis	✅
14	Revisão de conformidade e documentação da arquitetura	✅
15	API REST em `api/rest/spring`, organizada como MVC	✅
16	Módulo de gestão de restaurantes	✅
17	Reorganização dos pacotes do agregado de usuário	✅
18	Endereços via `user_addresses` e endereço próprio do restaurante	✅
19	Token de redefinição único por usuário	✅
20	Perfis de usuário no domínio	✅
21	Usuário composto por perfis (papel derivado)	✅
22	Perfis em usuário existente e status do entregador	✅
23	Restaurante alinhado ao modelo v2 e à regra de posse	✅
24	Horário de funcionamento por dia	✅
25	Revisão de conformidade do modelo de dados v2	✅
26	Endereços normalizados por cidade e estado	✅
27	Catálogo de produtos (itens do cardápio)	✅
28	Tipos de cozinha	✅
29	Revisão final da entrega	✅

2. O problema e o escopo da Fase 2

Um grupo de restaurantes da região decidiu construir um sistema de gestão **único e compartilhado**, em vez de manter sistemas individuais caros, para que o cliente escolha onde comer pela comida, não pela qualidade do sistema. A entrega acontece em fases. A Fase 2 expande a base com:

- **tipos de usuário** — distinguir "Dono de Restaurante" e "Cliente" e associá-los a usuários existentes;
- **cadastro de restaurantes** — nome, endereço, tipo de cozinha, horário de funcionamento e dono;
- **cadastro dos itens do cardápio** — nome, descrição, preço, disponibilidade só no local e o caminho da foto do prato;
- requisitos técnicos: boas práticas do Spring Boot, documentação, Postman, Docker Compose, repositório aberto, Clean Architecture, testes unitários (80%) e de integração, e um vídeo de cerca de 5 minutos.

O projeto foi construído **do zero** sobre a Clean Architecture, sem herdar o código da Fase 1.

3. Conformidade com o enunciado

Requisitos funcionais

Requisito do enunciado	Status	Como o projeto atende	Evidência
Tipo de usuário: distinguir "Dono de Restaurante" e "Cliente"	✅	Perfis `owner` (dono), `client` (cliente), `courier` (entregador) e `admin` (administrador), cada um em tabela própria; o papel de autorização é derivado do perfil	`ProfileType`, `UserProfiles`; tabelas `owners`, `clients`, `couriers`, `admins` (V6)
Tipo de usuário: associar o tipo a usuários **existentes**	✅	`PUT /api/v1/users/{id}/profiles/{owner,client,courier,admin}` inclui ou altera; `DELETE …/profiles/{tipo}` remove; `GET /api/v1/users/{id}` mostra os perfis e papéis	`UserProfilesApiIT`; Postman, pasta 08
Tipo de usuário: CRUD de tipos com "Nome do Tipo"	✅	O tipo é o perfil, com nome (`ProfileType`: dono, cliente, entregador, administrador), campos e regras próprios; o CRUD da associação com o usuário é feito em `/users/{id}/profiles/{tipo}`	Como o requisito é atendido
Restaurante: CRUD completo	✅	`POST`, `GET` (por id e paginado com filtros), `PUT`, `DELETE` em `/api/v1/restaurants`	`RestaurantLifecycleIT`, `RestaurantOwnershipIT`; Postman, pastas 11 a 15 e 17
Restaurante: nome, endereço, tipo de cozinha, horário, dono	✅	`name`; `address` com `cityId` do catálogo geográfico; `cuisineIds` do catálogo de tipos de cozinha; `officeHours` por dia da semana; `userId` (usuário com perfil de dono)	`CreateRestaurantRequest`, `RestaurantResponse`; V3, V8, V9, V11, V15
Itens do cardápio: CRUD	✅	`POST`, `GET` (por id e paginado), `PUT`, `DELETE` em `/api/v1/restaurants/{restaurantId}/products`	`ProductCatalogIT`; Postman, pasta 16
Itens do cardápio: nome, descrição, preço, só no local, foto	✅	`name`, `description`, `price` (`BigDecimal` / `numeric(10,2)`), `dineInOnly`, `imagePaths` (caminhos guardados como texto, sem upload, como o enunciado permite)	`ProductRequest`; V13, V14

Tipo de usuário: como o requisito é atendido

O que o enunciado pede. Uma estrutura para distinguir "Dono de Restaurante" e "Cliente", um CRUD para gerenciar tipos de usuário (campo "Nome do Tipo") e uma forma de associar o tipo a usuários existentes.

O que o projeto faz.

Pedido do enunciado	No projeto
Distinguir dono e cliente	Cada tipo é um **perfil** com tabela própria — `owners` (CNPJ, razão social, telefone comercial), `clients` (CPF, telefone, nascimento), `couriers` (CPF, veículo, CNH, placa, status) e `admins` (código de funcionário, departamento) — ligada a `users` por chave primária = estrangeira (V6)
"Nome do Tipo"	`ProfileType`: `OWNER` "dono", `CLIENT` "cliente", `COURIER` "entregador", `ADMIN` "administrador"; o nome aparece nas mensagens e o papel (`ROLE_OWNER` ...) é derivado do perfil
Associar o tipo a um usuário existente (criar/alterar)	`PUT /api/v1/users/{id}/profiles/{owner,client,courier,admin}`
Consultar os tipos de um usuário	`GET /api/v1/users/{id}` (perfis e `roles` na resposta)
Desassociar	`DELETE /api/v1/users/{id}/profiles/{tipo}` (não o último perfil; não o de dono com restaurante; não o do último administrador)
Distinguir na prática	`@PreAuthorize` por papel: só quem tem perfil de dono cadastra restaurante; só administrador mantém o catálogo de tipos de cozinha

Os tipos são gerenciados pela API como **perfis**: cada um tem nome, campos e regras próprios, e a associação ao usuário existente é um CRUD completo (incluir, consultar, alterar e remover). O que o projeto não oferece é um tipo novo criado em tempo de execução só com um nome (`POST /user-types`), pelos motivos abaixo.

Por que o tipo é um perfil, e não uma tabela só de nomes. As referências que guiam o projeto apontam todas para o mesmo lado:

1. **O tipo de usuário tem atributos e regras próprios.** O dono tem CNPJ; o cliente, CPF e nascimento não futuro; o entregador, CNH e placa conforme o veículo; o administrador, código de funcionário. No modelo relacional isso é **generalização/especialização**, que se implementa com uma tabela por subtipo (Date; Machado). Uma tabela `user_types` só com nome não carrega esses campos nem as restrições deles (o `CHECK` de CNH por veículo, o gatilho "um CPF, uma pessoa"). Um tipo novo criado por ela seria um rótulo sem dados nem comportamento.
2. **O tipo decide autorização.** As regras de acesso (`ROLE_OWNER` cadastra restaurante, `ROLE_ADMIN` mantém catálogos) estão no código. Se o tipo fosse um registro editável, renomear ou excluir "Dono" quebraria uma regra de segurança sem que o compilador ou os testes percebessem. Regra crítica de negócio mora na entidade, não num dado (Martin, *Clean Architecture*, cap. 20). Acrescentar um tipo é mudança de código verificada pelo compilador: a entrada `UserProfileDTO` é uma interface selada, e o `switch` do `SaveUserProfileUseCase` exige um `case` por tipo (OCP aplicado a um conjunto fechado).
3. **O Modelo de Dados v2, adotado pelo grupo, fixa os tipos no schema** (`owners`, `clients`, `couriers`, `admins`). O conflito com o "CRUD de tipos" foi registrado no planejamento da Etapa 17 e decidido na 21.
4. **O mesmo critério vale no resto do projeto.** O tipo de cozinha **é** um catálogo editável (Etapa 28) porque não carrega comportamento nem campos — é um rótulo que o restaurante referencia. O tipo de usuário carrega os dois. A diferença entre os dois catálogos é a aplicação de uma regra só.

Resultado. Distinguir os tipos, dar nome a eles e gerenciar a associação com usuários existentes (incluir, consultar, alterar e remover) estão atendidos e testados (`UserProfilesApiIT`, pasta 08 da coleção). Um tipo

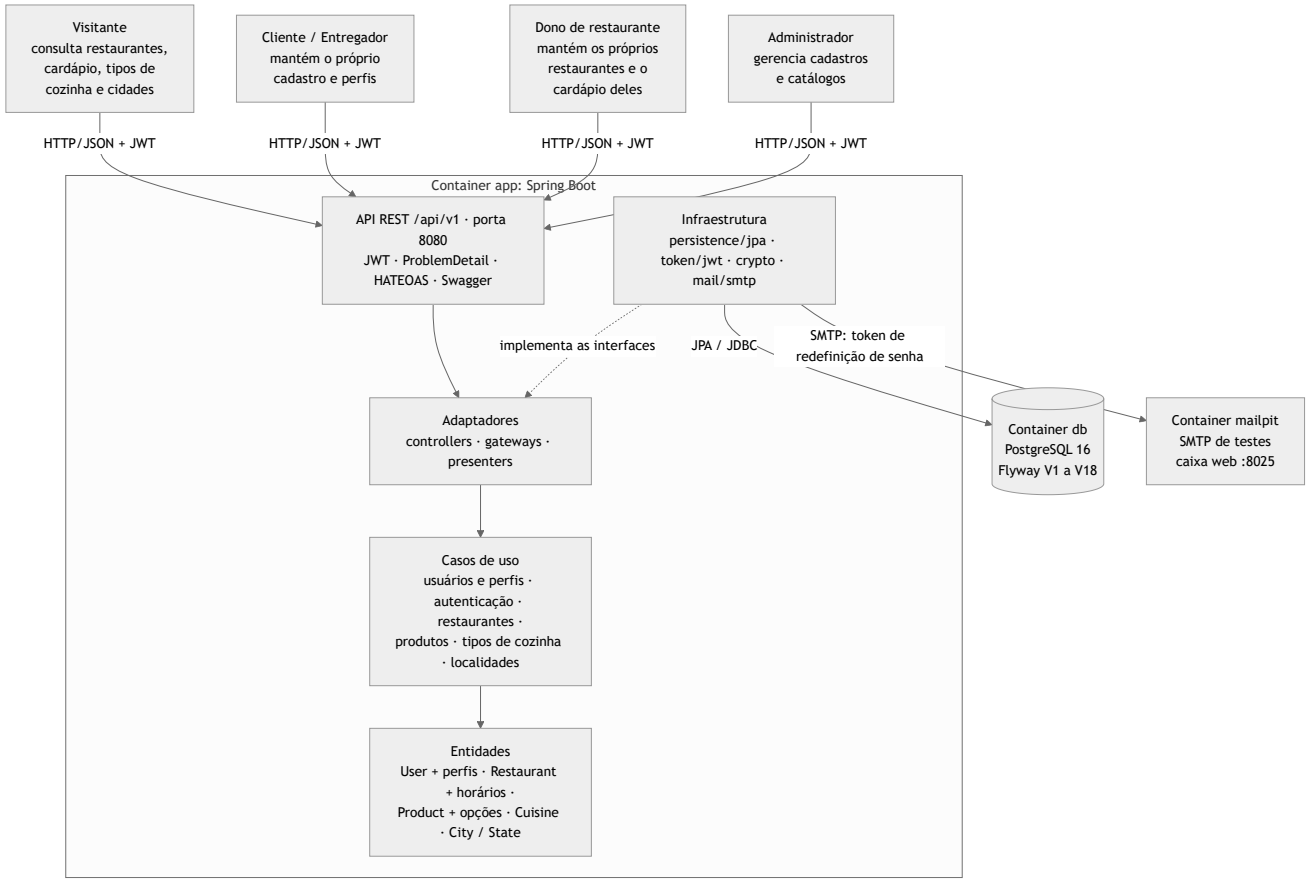
novo exige dizer quais campos e regras ele tem — por isso entra como código, verificado pelo compilador, e não como um registro.

Entregáveis e fatores de avaliação

Fator	Status	Evidência
1. Funcionalidade: endpoints funcionando	✅	32 operações REST; coleção Postman com 187 requests e 392 asserções, sem falhas, em duas execuções seguidas (seção 10)
2. Qualidade do código: práticas do Spring Boot, código organizado e documentado	✅	Spring Boot 3.5 com Security, Data JPA, Validation, HATEOAS, Actuator, springdoc; `package-info` em cada pacote; Swagger UI; regras de organização verificadas no build
3. Documentação: arquitetura, endpoints, configuração e execução	✅	`README.md`, este relatório, Swagger em `/swagger-ui.html`, `docs/arquitetura/`, `docs/modelo-dados/`, `arquitetura-logica.md`
4. Collections para teste	✅	`postman/Restaurantes.postman_collection.json`: um request por retorno documentado de cada endpoint, com um print por request
5. Docker Compose com aplicação e banco	✅	`docker-compose.yml`: aplicação, PostgreSQL 16.15 e Mailpit, com healthchecks
6. Repositório aberto	✅	GitHub público, com histórico por etapa
7. Clean Architecture em camadas	✅	`domain`, `application`, `adapter`, `infrastructure`; 48 regras ArchUnit falham o build se a regra de dependência for violada
8. Cobertura: unitários ≥ 80% e testes de integração	✅	939 testes unitários com **100%** de linhas e ramos (gate do JaCoCo); 165 testes de integração com PostgreSQL real (Testcontainers)
9. Vídeo de ~5 minutos	✅	https://www.youtube.com/watch?v=N0ckKiKnPcw; roteiro na seção 12

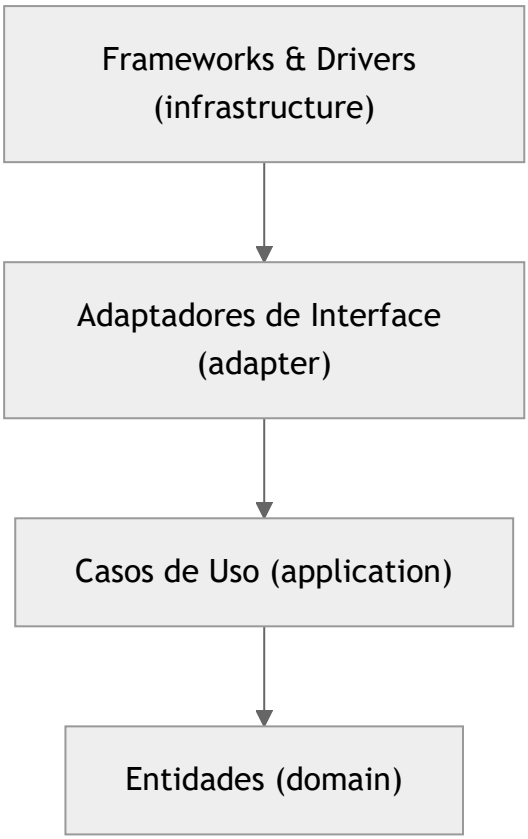
4. Arquitetura

Diagrama do sistema



Os quatro tipos de usuário acessam a mesma API REST (pelo Postman, pelo Swagger UI ou por qualquer cliente HTTP), e a autorização decide o que cada um pode fazer: o visitante só consulta; o cliente e o entregador mantêm o próprio cadastro; o dono, os próprios restaurantes e o cardápio deles; o administrador, todos os cadastros e os catálogos (tipos de cozinha). Dentro da aplicação, a requisição atravessa as camadas de fora para dentro, e a infraestrutura — banco, token, hash e e-mail — só é alcançada pelas interfaces que o núcleo e os adaptadores declaram. O Compose sobe a aplicação, o PostgreSQL e o Mailpit, que recebe os e-mails de recuperação de senha.

As quatro camadas



Camada	Pacote	O que contém
Entidades	`domain`	`User` e os perfis, `Address`, `City`, `State`, `PasswordResetToken`, `Restaurant` e `OfficeHour`, `Cuisine`, `Product` e as opções; VOs (`Email`, `ZipCode`, `Cpf`, `Cnpj`, `Phone`, `LicensePlate`, `DriverLicense`); exceções de negócio; `Guard`. Só JDK
Casos de Uso	`application`	31 casos de uso (`create + run`) em seis features (`user`, `auth`, `restaurant`, `product`, `cuisine`, `location`), políticas compartilhadas (`*Policy`), portas `I*Gateway` e DTOs. Só `domain`
Adaptadores de Interface	`adapter`	controllers (orquestram), gateways (traduzem entidade ↔ registro), interfaces de origem de dados e de serviço, presenters e views
Frameworks & Drivers	`infrastructure`	módulos substituíveis: `main` (composição), `api/rest/spring` (API REST em MVC), `persistence/jpa`, `token/jwt`, `crypto`, `mail/smtp` — o único lugar com Spring, JPA, jjwt e Jakarta

Fluxo de uma requisição

`@RestController` (infraestrutura) → controller de adaptação → cria o gateway sobre a origem de dados e o caso de uso → `unitOfWork.execute(() -> useCase.run(dto))` → entidades do domínio → gateway traduz a entidade em registro → `*DataSourceJpa` → `JpaRepository` → volta → presenter monta a view → `@RestController` monta a resposta com links HATEOAS.

Como o build garante a arquitetura

Suíte	Regras	O que verifica
`ArchitectureTest`	17	regra de dependência entre as quatro camadas; sufixos e prefixos (`*UseCase` , `I*Gateway` , `*Data` , `*View` , `*Policy`); VOs como `record` ; registros sem tipo do domínio
`InfrastructureModulesTest`	24	nenhum ciclo entre pacotes; módulos que não se conhecem; cada biblioteca só no seu módulo; a infraestrutura só conhece as portas técnicas e as exceções do domínio; organização MVC da API
`TestConventionsTest`	7	`@DisplayName` , nomes `should…` , unitário sem Spring nem banco, integração pelas bases, dublê só do SMTP

Detalhe de cada camada — o que as aulas ensinam, o que os autores dizem, como o projeto faz e quais desvios são conscientes — em `docs/arquitetura/` ; diagrama lógico em `arquitetura-logica.md` ; modelo de dados e divergências do schema físico em `docs/modelo-dados/` .

5. As etapas

Cada etapa abaixo traz o objetivo, o que foi entregue com o **conceito** que sustenta cada decisão, o resultado do build na época. O detalhe completo (exemplos de código, tabelas, revisão de código) está na seção homônima do relatório histórico indicado.

Etapa 1 — Setup do projeto e estrutura de pacotes

Detalhe: relatório v2.0

- **Objetivo:** projeto Maven com Spring Boot 3.5 e Java 21 e a estrutura de pacotes da Clean Architecture.
- **Entregue:** pacotes `domain`, `application`, `adapter`, `infrastructure`, cada um com `package-info` dizendo sua regra (*Clean Architecture*, cap. 22: a regra de dependência); `ArchitectureTest` ativo desde o primeiro commit (a arquitetura é verificada, não só desenhada); JaCoCo exigindo 100%; Dockerfile e Compose iniciais. Sem Lombok nem geração de código no núcleo (*Clean Code*: o código diz o que faz).

Etapa 2 — Camada de entidades

Detalhe: relatório v2.0

- **Objetivo:** as regras de negócio que valem sempre.
- **Entregue:** `Guard`, VOs `Email` e `ZipCode` como `record`, `User` com `create`/`restore`, `PasswordResetToken` com o instante por parâmetro, `DomainException` e subclasses. Toda instância passa por validação (Martin: entidades guardam as regras críticas; *Clean Code* cap. 7: exceções com significado).
- **Resultado:** 111 testes sem mocks; 100% de cobertura do domínio.

Etapa 3 — Casos de uso e gateways

Detalhe: relatório v2.0

- **Objetivo:** uma intenção do ator por classe (Cockburn).
- **Entregue:** nove casos de uso com `create`/`run`, portas em `application/gateway`, paginação própria (`PageRequest`/`PageResult`). Login inexistente e senha errada respondem com a mesma mensagem e o mesmo tempo (`IPasswordEncoder.simulateMatch`): o algoritmo de hash não entra no núcleo (DIP). Pacotes por feature (*screaming architecture*).
- **Resultado:** 78 testes novos com Mockito e `Clock.fixed`.

Etapa 4 — Adaptadores de interface

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** controllers que orquestram (criam gateway e caso de uso a cada operação), gateways que traduzem entidade ↔ registro, presenters e views sem campo de senha; porta `IUnitOfWork` (o caso de uso não sabe que transação existe). Conceito: *Adapter* (Freeman) e a fronteira de dados de Martin (cap. 23).
- **Resultado:** 45 testes novos; 100%.

Etapa 5 — Persistência com JPA

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** entidades JPA separadas das de domínio (duas fronteiras de mapeamento: nenhuma anotação atravessa para dentro), origens de dados `*DataSourceJpa`, busca paginada em duas consultas (sem paginação em memória), ordenação traduzida por mapa, `TransactionalUnitOfWork`.
- **Resultado:** 290 testes unitários; 100%.

Etapa 6 — Migrations e seeds

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** V1 (schema) e V2 (usuários de demonstração); JPA só valida (`ddl-auto: validate`); primeiros testes de integração sobre PostgreSQL real, com container único compartilhado. Conceito: o banco é um detalhe, mas o schema é versionado (Date: integridade declarada no banco).
- **Resultado:** 290 unitários e 27 de integração.

Etapa 7 — API REST, segurança e JWT

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** controllers REST com HATEOAS, autenticação stateless com JWT, BCrypt, autorização por posse (`@userSecurity.isSelf`) contra IDOR, listagem só do administrador, `JWT_SECRET` obrigatório, recuperação de senha que não revela quem tem conta.
- **Resultado:** 363 unitários e 50 de integração.

Etapa 8 — Tratamento de erros

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** `GlobalExceptionHandler` único, `ProblemDetail` (RFC 9457) com `type` estável por categoria; só mensagem escrita para o usuário vai ao `detail`. Conceito: o núcleo não sabe que HTTP existe; a tradução é da borda.
- **Resultado:** 389 unitários e 64 de integração.

Etapa 9 — Documentação Swagger

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** OpenAPI com `@ErrorResponse(type = ProblemType.X)` — o status documentado sai do mesmo catálogo do handler; `OpenApiDocumentationIT` confronta documento e aplicação (cadeado, exemplos).
- **Resultado:** 411 unitários e 73 de integração.

Etapa 10 — Docker Compose

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** aplicação, PostgreSQL e Mailpit; imagens com versão exata; portas só em `127.0.0.1`; usuário sem privilégio; healthcheck que não depende do SMTP.
- **Resultado:** 411 unitários e 76 de integração; passo a passo executado literalmente.

Etapa 11 — Testes

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** gate de cobertura medindo só os unitários; ITs de JWT, busca e ciclo de vida; `TestConventionsTest`; suíte em ordem aleatória. Conceito: F.I.R.S.T. e a pirâmide de testes (*Clean Coder*, cap. 8).
- **Resultado:** 422 unitários e 89 de integração; 100%.

Etapa 12 — Entregáveis

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** coleção Postman com um request por caso, testes de status e `type`, prints gerados da execução do Newman, README reescrito.
- **Resultado:** 52 requests, 108 asserções, sem falhas, em duas execuções.

Etapa 13 — Infraestrutura em módulos substituíveis

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** `infrastructure` por papel/tecnologia; módulos que não se conhecem, ligados só pelo `main` (Main, cap. 26); `InfrastructureModulesTest` (ADP: nenhum ciclo).
- **Resultado:** 441 unitários e 89 de integração.

Etapa 14 — Revisão de conformidade e documentação da arquitetura

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** gateways de serviço (e-mail e token traduzidos no adaptador, a infraestrutura só transporta); "esqueci minha senha" com o mesmo tempo de resposta (fila própria) e e-mail só depois do commit; `docs/arquitetura/` por camada.
- **Resultado:** 458 unitários e 91 de integração.

Etapa 15 — API REST organizada como MVC

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** `infrastructure/api/rest/spring` com um pacote por papel da classe, caminhos em `route/ApiRoutes`, sete regras ArchUnit novas. Desvio consciente: na API o pacote é por papel, não por feature (registrado em `docs/arquitetura/04`).
- **Resultado:** 465 unitários e 91 de integração.

Etapa 16 — Módulo de gestão de restaurantes

Detalhe: relatório v2.0 e relatório do módulo

- **Objetivo:** primeira versão do CRUD de restaurantes.
- **Entregue:** V3 (`restaurants`), entidade `Restaurant`, os cinco casos de uso, adaptadores, API em `/api/v1/restaurants`, `RestaurantLifecycleIT`, diagrama lógico do sistema e a coleção de restaurantes com 67 prints. A estrutura seguiu a vertical das quatro camadas (*screaming architecture*).
- **O que mudou depois:** a Etapa 17 completou a cobertura de ramos e atualizou os ITs de schema e de documentação; as Etapas 18, 21, 23 e 24 reescreveram endereço, dono, posse e horário.

Etapa 17 — Reorganização dos pacotes do agregado de usuário

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** o Modelo de Dados v2 entra no repositório (`docs/modelo-dados/`) e as Etapas 17 a 25 são planejadas; partes do agregado de usuário em subpacotes, ligadas só do lado da raiz (sem ciclo de pacotes, ADP).
- **Resultado:** 530 unitários e 92 de integração; Newman 67 requests.

Etapa 18 — Endereços via `user_addresses`

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** V4; usuário com vários endereços, exatamente um padrão (restrição adiada para o commit); restaurante com endereço próprio; tradução do endereço numa classe só (`AddressMapping`, duplicação verdadeira, Martin cap. 16).
- **Resultado:** 560 unitários e 98 de integração.

Etapa 19 — Token de redefinição único por usuário

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** V5 (`UNIQUE (user_id)`); o pedido novo reemite o token e invalida o link anterior.
- **Resultado:** 565 unitários e 101 de integração.

Etapa 20 — Perfis de usuário no domínio

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** VOs `Cpf`, `Cnpj` (inclusive alfanumérico), `Phone`, `LicensePlate`, `DriverLicense`; perfis `OwnerProfile`, `ClientProfile`, `CourierProfile`, `AdminProfile` (especializações do modelo v2).
- **Resultado:** 662 unitários.

Etapa 21 — Usuário composto por perfis

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** V6 (tabelas `owners`, `clients`, `couriers`, `admins`; saem `roles` e `user_roles`); `UserProfiles` com ao menos um perfil e o mesmo CPF entre cliente e entregador; papel derivado do perfil. Conceito: generalização/especialização total e sobreposta (Date, Machado).
- **Resultado:** 680 unitários e 114 de integração; Newman 76 requests.

Etapa 22 — Perfis em usuário existente

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** incluir, alterar e remover perfil (`/users/{id}/profiles/…`) e status do entregador; papéis lidos do cadastro a cada requisição; `ResourceInUseException` (409); regra de documentos únicos numa política (`UniqueDocumentsPolicy`); V7 com garantias no schema para o que duas requisições simultâneas poderiam furar.
- **Resultado:** 740 unitários e 125 de integração; Newman 113 requests.

Etapa 23 — Restaurante e regra de posse

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** `@restaurantSecurity.isOwner` pela porta `IRestaurantOwnerReader` ; o dono cuida só dos próprios restaurantes; indicar outro dono é do administrador; excluir o usuário exclui os restaurantes dele (V8).
- **Resultado:** 751 unitários e 132 de integração; Newman 123 requests.

Etapa 24 — Horário de funcionamento por dia

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** V9 (`restaurant_office_hours`); `OfficeHour` como valor, com expediente que vira a meia-noite e sobreposição conferida na semana circular.
- **Resultado:** 766 unitários e 136 de integração; Newman 124 requests.

Etapa 25 — Revisão de conformidade do modelo de dados v2

Detalhe: relatório v2.0

- **Entregue:** quadro "modelo v2 × schema real" tabela por tabela; o último administrador não sai (V10, `LastAdminPolicy`); quatro regras ArchUnit novas.
- **Resultado:** 775 unitários e 138 de integração; Newman 125 requests; suíte em ordem aleatória.

Etapa 26 — Endereços normalizados por cidade e estado

Detalhe: relatório v3.0

- **Objetivo:** endereço ligado a uma cidade de um catálogo, em vez de texto livre.
- **Entregue:** `City` e `State` no domínio e na JPA; `cityId` obrigatório no endereço de usuário e de restaurante; V11 (normalização preservando ids e vínculos de um banco na V10) e V12 (27 UFs, capitais e Campinas); `GET /api/v1/states` e `GET /api/v1/cities` públicos e só de leitura; tradução compartilhada (`LocationMapping`) e validações movidas para os presenters. Conceito: normalização e integridade referencial (Date) sem acoplar o domínio à JPA.
- **Resultado:** 734 unitários e 142 de integração; 11 prints dos cenários de endereço.

Etapa 27 — Catálogo de produtos (itens do cardápio)

Detalhe: relatório v2.0 e v4.0

- **Objetivo:** o CRUD de itens do cardápio do enunciado.
- **Entregue:** agregado `Product` com imagens (caminhos/URLs como texto), grupos e valores de opção; `dineInOnly`; API aninhada em `/api/v1/restaurants/{restaurantId}/products` com leitura pública e escrita pelo dono ou administrador; V13 e V14 (preço `numeric(10,2)` / `BigDecimal`, sem aproximação binária em dinheiro); paginação em duas consultas.
- **Resultado:** 851 unitários (100%); `ProductCatalogIT`; 20 requests e 20 prints.

Etapa 28 — Tipos de cozinha

Detalhe: relatório v5.0

- **Objetivo:** o "tipo de cozinha" do cadastro de restaurante.
- **Entregue:** agregado `Cuisine` (catálogo com leitura pública e escrita do administrador); restaurante com `cuisineIds` e filtro `?cuisineId=` na listagem; V15 (catálogo e ligação N:N com `RESTRICT` no tipo), V16 (oito tipos iniciais), V17 (ordenação pela regra do português); políticas `UniqueCuisineNamePolicy` e `ExistingCuisinesPolicy`; tipo em uso não sai (409). O merge com a `main` renumerou as migrations (V11/V12 → V15/V16) e corrigiu a porta interna do Compose.
- **Resultado:** 939 unitários e 164 de integração; 100%; 169 requests e 343 asserções.

Etapa 29 — Revisão final da entrega

- **Objetivo:** fechar a entrega contra o enunciado e consolidar a documentação.
- **Entregue:**
  - **Coleção Postman:** auditoria de todos os retornos de cada endpoint contra as `@ErrorResponse` e as recusas implícitas (401 sem token, 400 de id que não é UUID, 404 que só o administrador alcança); 18 requests novos, conferência do `type` em 10 requests que só conferiam o status, pasta do catálogo geográfico em português e numeração refeita pela posição de execução (havia 126 a 130 repetidos). Prints regenerados.
  - **Documentação OpenAPI:** o 400 de id que não é UUID declarado nos quatro `DELETE`, e o 400 da listagem de restaurantes cobrindo `ownerId` / `cuisineId` inválidos — o documento passa a dizer tudo o que a API responde (conceito da Etapa 9: documentação e resposta não podem divergir).
  - **CHANGELOG** reorganizado por etapa (1 → 29); contradições removidas.
  - **README,** `docs/arquitetura/`, `docs/modelo-dados/`, `arquitetura-logica.md` sincronizados com o código; relatório da Etapa 16 marcado como histórico.
  - **Este relatório final**, com a conformidade, a forma como o tipo de usuário é atendido, o diagrama do sistema e o roteiro do vídeo.
  - **Catálogo de tipos de cozinha ampliado (V18):** 30 tipos novos com id fixo, para o restaurante escolher os tipos logo após subir a pilha. Migration nova em vez de editar a V16 (conceito da Etapa 6: migration aplicada não se edita; o schema é versionado e reproduzível). Os 10 cadastros de restaurante da coleção enviam `cuisineIds` da seed, e os de sucesso conferem os tipos na ordem do português.
  - **README reestruturado pelo enunciado:** o atendimento a cada requisito funcional (campo pedido → campo da API), os nove fatores de avaliação com a evidência de cada um, a execução e a estrutura do repositório arquivo a arquivo. Documentação revisada contra o código (números, classes, regras, links).
  - **Vídeo publicado** no YouTube e registrado na seção 12; o arquivo fica fora do git e do contexto de build da imagem (`.gitignore`, `.dockerignore`).

- **Resultado:** 939 unitários e 165 de integração, cobertura unitária de 100% (2.766 linhas e 626 ramos); Newman com 187 requests e 392 asserções, sem falhas, em duas execuções.

6. Decisões técnicas

Decisão	Conceito	Etapa
Quatro camadas concêntricas, dependência só para dentro, verificada por ArchUnit	Regra de dependência (Martin, cap. 22)	1, 11
Entidades validam os próprios invariantes (`create` / `restore` , setters que revalidam)	Entidades guardam as regras críticas (Martin, cap. 20)	2
Um caso de uso por intenção do ator, dependendo só de portas	Casos de uso (Cockburn; Martin, cap. 20); DIP	3
Controller orquestra, gateway traduz, presenter decide o que sai	*Adapter* (Freeman); fronteiras (Martin, cap. 23)	4, 14
Entidades JPA e DTOs HTTP separados do núcleo	Banco e web são detalhes (Martin, cap. 30–31)	5, 7
Schema versionado pelo Flyway; o JPA só valida	Integridade declarada no banco (Date)	6
JWT stateless, BCrypt, autorização por posse	Segurança na borda; IDOR	7, 23
Erros em ProblemDetail, traduzidos num lugar só	O núcleo não conhece HTTP	8
Documentação de erro pela categoria, conferida por IT	Documentação e resposta não divergem	9, 29
Infraestrutura em módulos substituíveis, sem ciclos	Plugin (Martin, cap. 17); ADP; Main (cap. 26)	13
Tipo de usuário por especialização (perfis), papel derivado	Generalização/especialização (Date, Machado)	20–22
Regra que duas requisições podem furar ganha garantia no schema	Integridade no SGBD (Date)	18, 22, 25, 28
Endereço ligado a cidade de um catálogo	Normalização (Date)	26
Preço em `BigDecimal` / `numeric(10,2)`	Valor monetário sem aproximação binária	27
Tipo de cozinha como catálogo editável; política de nome único	Regra de aplicação que consulta outros agregados vai para `*Policy`	28
Testes em dois níveis: 100% unitário e integração com componentes reais	F.I.R.S.T.; pirâmide (*Clean Coder*, cap. 8)	11

7. Desvios conscientes

Ponto	No modelo ou no enunciado	No projeto	Por quê
Foto do prato	`images.content blob` no modelo	`varchar(2048)` com o caminho/URL	o enunciado diz que a foto não será usada e basta salvar o caminho
Preço do produto	`double` no modelo	`numeric(10,2)` e `BigDecimal` (V14)	dinheiro sem aproximação binária
Tipo de cozinha no restaurante	campo do cadastro	`cuisineIds` opcional no `POST` (ausente = nenhum)	o catálogo é mantido pelo administrador; um restaurante pode ser cadastrado antes de o tipo existir no catálogo e ganhar o tipo no `PUT`
Cidades e estados	—	só leitura pela API; carga por migration	catálogo de referência; o enunciado não pede CRUD
Pacotes da API	*screaming architecture*	por papel da classe em `api/rest/spring`	a API é um detalhe de entrega organizado como MVC (Etapa 15)
Portas técnicas	todo acesso externo por gateway do adaptador	`IPasswordEncoder`, `ISecureTokenGenerator`, `IUnitOfWork` implementadas direto pela infraestrutura	não há tradução a fazer; "havendo tradução, há gateway" (Etapa 14)

As divergências entre o modelo lógico e o schema físico, tabela por tabela, estão em `docs/modelo-dados/README.md`.

8. Endpoints

Todos em `/api/v1`. Documentação interativa, com exemplos de cada resposta, em `/swagger-ui.html`.

Método	Rota	Acesso	Sucesso	Erros documentados
`POST`	`/auth/login`	público	200	400, 401
`POST`	`/auth/forgot-password`	público	202	400
`POST`	`/auth/reset-password`	público	204	400 (`requisicao-invalida`, `senha-invalida`, `token-invalido`)
`POST`	`/users`	público	201	400, 404 (cidade), 409
`GET`	`/users`	administrador	200	400, 401, 403
`GET`	`/users/{id}`	o próprio ou administrador	200	400, 401, 403, 404
`PUT`	`/users/{id}`	o próprio ou administrador	200	400, 401, 403, 404, 409
`PATCH`	`/users/{id}/password`	o próprio ou administrador	204	400, 401, 403, 404
`DELETE`	`/users/{id}`	o próprio ou administrador	204	400, 401, 403, 404, 409 (último administrador)
`PUT`	`/users/{id}/profiles/{owner,client,courier}`	o próprio ou administrador	200	400, 401, 403, 404, 409
`PUT`	`/users/{id}/profiles/admin`	administrador	200	400, 401, 403, 404, 409
`DELETE`	`/users/{id}/profiles/{tipo}`	o próprio ou administrador	204	400, 401, 403, 404, 409
`PATCH`	`/users/{id}/profiles/courier/status`	o próprio ou administrador	200	400, 401, 403, 404
`POST`	`/restaurants`	dono (para si) ou administrador	201	400, 401, 403, 404
`GET`	`/restaurants?name=&ownerId=&cuisineId=`	público	200	400
`GET`	`/restaurants/{id}`	público	200	400, 404
`PUT`	`/restaurants/{id}`	dono do restaurante ou administrador	200	400, 401, 403, 404
`DELETE`	`/restaurants/{id}`	dono do restaurante ou administrador	204	400, 401, 403, 404
`POST`	`/restaurants/{rid}/products`	dono do restaurante ou administrador	201	400, 401, 403, 404
`GET`	`/restaurants/{rid}/products`	público	200	400, 404
`GET`	`/restaurants/{rid}/products/{pid}`	público	200	400, 404

Método	Rota	Acesso	Sucesso	Erros documentados
`PUT`	`/restaurants/{rid}/products/{pid}`	dono do restaurante ou administrador	200	400, 401, 403, 404
`DELETE`	`/restaurants/{rid}/products/{pid}`	dono do restaurante ou administrador	204	400, 401, 403, 404
`POST`	`/cuisines`	administrador	201	400, 401, 403, 409
`GET`	`/cuisines?name=`	público	200	400
`GET`	`/cuisines/{id}`	público	200	400, 404
`PUT`	`/cuisines/{id}`	administrador	200	400, 401, 403, 404, 409
`DELETE`	`/cuisines/{id}`	administrador	204	400, 401, 403, 404, 409 (em uso)
`GET`	`/states`	público	200	—
`GET`	`/cities?stateId=&name=`	público	200	400

O `type` de cada erro (`urn:restaurantes:problema:…`) e o significado de cada categoria estão no README.

9. Testes e cobertura

Nível	Quantidade	Como
Unitários	939	entidades sem mocks; casos de uso com mocks das portas; adaptadores com mocks das origens de dados; nenhum sobe Spring nem toca banco
Arquitetura	48 regras	ArchUnit (`ArchitectureTest` , `InfrastructureModulesTest` , `TestConventionsTest`)
Integração	165	`@SpringBootTest` , PostgreSQL real (Testcontainers), Flyway, JWT ativo, HTTP de verdade; só o SMTP é dublê
Aceitação	187 requests	coleção Postman rodada com Newman contra a pilha do Compose

- **Cobertura unitária: 100% de linhas e ramos** (2.766 linhas, 626 ramos) — o build falha abaixo disso. O enunciado pede 80%.
- O gate mede **só** os testes unitários; a integração tem relatório próprio, informativo (`target/site/jacoco-it`).
- A suíte roda em ordem aleatória sem falhas: cada teste cria os próprios dados com marca única.

Comandos: `mvn test` (unitários e ArchUnit, sem Docker) e `mvn verify` (tudo, com Docker).

10. Coleção Postman e prints

`postman/Restaurantes.postman_collection.json` tem **187 requests em 19 pastas**, um por retorno documentado de cada endpoint — o sucesso e cada erro —, na ordem em que rodam. Cada teste confere o status e, nos erros, o `type` do ProblemDetail.

- **Execução da Etapa 29:** 187 requests, 392 asserções, nenhuma falha, em **duas execuções seguidas** contra o mesmo banco (a coleção cria e exclui os próprios dados; CPF, CNPJ e CNH são gerados a cada request).
- **Auditoria da Etapa 29:** cada `@ErrorResponse` de cada operação tem um request; entraram os retornos que faltavam (400 de id inválido e de paginação, 401 e 403 do catálogo de cozinhas, 404 que só o administrador alcança no restaurante). O 500 (`erro-inesperado`) não tem request: não há como provocá-lo pela API sem quebrar a aplicação de propósito.
- **Prints:** `postman/prints/`, um por request, com o número do request no nome do arquivo, gerados da segunda execução por `postman/gerar-prints.js`.

```
npx newman@6 run postman/Restaurantes.postman_collection.json --reporters cli,json --reporter-json-export
target/newman.json
node postman/gerar-prints.js target/newman.json postman/Restaurantes.postman_collection.json
postman/prints
```

11. Execução com Docker Compose

```
cp .env.example .env            # e cole em JWT_SECRET um segredo próprio: openssl rand -base64 48
docker compose up --build       # aplicação, PostgreSQL e Mailpit
```

O quê	Endereço
API	`http://localhost:8080/api/v1`
Swagger UI	`http://localhost:8080/swagger-ui.html`
Saúde	`http://localhost:8080/actuator/health`
E-mails (Mailpit)	`http://localhost:8025`

Usuários de demonstração: `admin.demo` / `admin12345`, `dono.restaurante` / `dono12345`, `cliente.demo` / `cliente12345`. Execução fora do Docker, variáveis e portas: README.

12. Vídeo de apresentação

Status: publicado. **Link:** https://www.youtube.com/watch?v=N0ckKiKnPcw (também em `video/video_link.txt`; o arquivo do vídeo não é versionado, porque passa do limite de tamanho do GitHub).

Roteiro de cerca de 5 minutos, com a pilha no ar (`docker compose up --build`) e o Swagger aberto:

Tempo	O que mostrar	Onde
0:00–0:30	O problema e o grupo; o repositório no GitHub	README
0:30–1:15	A arquitetura: as quatro camadas, a regra de dependência e as 48 regras ArchUnit; `mvn test` passando	`arquitetura-logica.md`, terminal
1:15–1:45	`docker compose up` e a saúde da aplicação; Swagger UI	navegador
1:45–2:30	Tipos de usuário: autocadastro de cliente; inclusão do perfil de dono no mesmo usuário (`PUT /users/{id}/profiles/owner`); login do dono	Postman, pastas 02 e 08
2:30–3:30	Restaurante: cadastro pelo dono com endereço (`cityId`), horários por dia e tipo de cozinha; listagem pública filtrada por tipo; outro dono recebe 403 ao tentar alterar	Postman, pastas 12, 15 e 19
3:30–4:20	Cardápio: cadastro de produto com preço, `dineInOnly` e `imagePaths`; consulta pública; exclusão	Postman, pasta 16
4:20–4:45	A coleção inteira no Newman: 187 requests, zero falhas	terminal
4:45–5:00	Testes: `mvn verify` e o relatório do JaCoCo com 100%	navegador

13. Referências bibliográficas

Arquitetura e código

- MARTIN, R. *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, 2017. Camadas concêntricas, regra de dependência, casos de uso, entidades; banco e frameworks como detalhes.
- MARTIN, R. *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Prentice Hall, 2009.
- MARTIN, R. *Agile Principles, Patterns, and Practices in C#*. Pearson, 2006. Princípios SOLID.
- MARTIN, R. *The Clean Coder: A Code of Conduct for Professional Programmers*. Prentice Hall, 2011.

Casos de uso e padrões

- COCKBURN, A. *Writing Effective Use Cases*. Addison-Wesley, 2000.
- FREEMAN, E.; ROBSON, E. *Use a Cabeça! Padrões de Projeto*. *Adapter* (cap. 7) e *Strategy* (cap. 1).

Banco de dados

- DATE, C. J. *Introdução a Sistemas de Bancos de Dados*. Modelo relacional, normalização e integridade.
- MACHADO, F. N. R. *Banco de Dados: Projeto e Implementação*. Modelo entidade-relacionamento, generalização e especialização.

Material do curso

- FIAP. Pós-Tech Arquitetura e Desenvolvimento Java — Fase 2, Aulas 01 a 07.
- FIAP. Tech Challenge — Fase 2 (enunciado).